



# Manual Prático do Portal do Cliente

Guia completo para iniciantes — FC Engenharia

Acompanhe sua obra de ponta a ponta · Versão Iniciante (Rev. 1601)

Cliente exemplo · Santuário Aparecida

Obra exemplo · REVTE-CIVIL

Atualizado em 10/05/2026

# Sumário

---

1. Bem-vindo ao Portal do Cliente
2. Tutorial — Primeiro Acesso em 5 Minutos
3. Módulo Planejamento — O Coração do Portal
  1. Os 4 indicadores essenciais (Avanço Físico, SPI, CPI, REFIS)
  2. Aba 1 · Visão Geral
  3. Aba 2 · Cronograma
  4. Aba 3 · Avanço Semanal
  5. Aba 4 · Prog. Semanal
  6. Aba 5 · Curva S
  7. Aba 6 · Revisões
  8. Aba 7 · Gantt
  9. Aba 8 · REFIS
  10. Aba 9 · Caminho Crítico
  11. Aba 10 · Efetivo
  12. Aba 11 · Diagrama de Rede
  13. FAQ Geral do Planejamento
4. Módulo Projetos / Documentos Técnicos
5. Módulo Avaliação (NPS)
6. Recuperação de Senha
7. Glossário Expandido
8. FAQ Geral · Quando contatar a FC

## Bem-vindo ao Portal do Cliente

---

Este manual foi escrito para você que está abrindo o Portal pela **primeira vez**. Não exige conhecimento técnico — em poucos minutos você vai conseguir acompanhar a sua obra como um engenheiro experiente.

**Para que serve o Portal?**

O Portal do Cliente é a sua **janela transparente** para o que acontece na obra. Tudo que está acontecendo no nosso ERP interno fica disponível pra você de forma simplificada, em tempo real:

- **Está atrasada?** O Portal mostra em uma única barra colorida.
- **O que vai ser feito esta semana?** Uma aba dedicada com a lista completa.
- **Quero ver os projetos técnicos?** Outro módulo permite baixar todos os PDFs.
- **Quero dar feedback?** Avaliação anônima mensal (NPS).

### O que NÃO está no Portal (ainda)?

Algumas funcionalidades aparecem como *Em Breve* no Hub: Galeria de Fotos, Boletins de Medição e Solicitações. Elas estão no roadmap e serão liberadas em atualizações futuras.

## O que você vai encontrar neste manual

1. **Tutorial Primeiro Acesso** — entrar pela primeira vez em 5 minutos.
2. **Módulo Planejamento** — o coração do Portal: cronograma, avanço, atrasos, clima.
3. **Módulo Projetos / Documentos Técnicos** — biblioteca de projetos e ARTs.
4. **Módulo Avaliação (NPS)** — sua voz anônima sobre a obra.
5. **Recuperação de Senha** — quando esquece a senha.
6. **FAQ + Glossário + Quando contatar a FC.**

## Tutorial — Primeiro Acesso em 5 Minutos

Siga estes 7 passos e em menos de 5 minutos você estará vendo a obra ao vivo.

1

### Abra o link recebido

A FC Engenharia te envia um link como `https://erp-fc.replit.app/portal/cliente/login`. Clique nele em qualquer navegador moderno (Chrome, Edge, Safari, Firefox) — celular, tablet ou computador.

## 2 Identifique-se

No campo "**CNPJ, CPF ou E-mail**" você pode usar QUALQUER UM dos três:

- CNPJ da sua empresa (ex.: 12.345.678/0001-99)
- Seu CPF (ex.: 123.456.789-00)
- O e-mail que você cadastrou junto à FC

Não precisa formatar — só os números do CNPJ/CPF já funcionam. O sistema detecta automaticamente.

## 3 Digite a senha

Senha enviada pela FC no primeiro acesso. Clique no **ícone de olho** para conferir o que está digitando. Se esqueceu, clique em "**Esqueci minha senha**" (instruções no final deste manual).

## 4 Clique em "Entrar como cliente"

Você cai direto no **Hub do Cliente** — uma tela com cards coloridos para cada módulo liberado pra você.

## 5 Clique no card "Planejamento"

Esse é o módulo principal. Se você tem mais de uma obra (caso do Santuário, que tem REVTE-CIVIL e VITRA), aparece uma tela intermediária para escolher qual obra quer acompanhar.

## 6 Olhe primeiro a barra de Avanço Físico

Logo no topo da Visão Geral aparece uma barra dupla:

- **Dourado (Previsto):** quanto a obra *deveria* estar.
- **Azul (Realizado):** quanto está de verdade.

O badge ao lado mostra o desvio (ex.: **-0,46% atrasado** ou **+1,2% adiantado**).

## 7 Explore as abas laterais

Na coluna esquerda você vê 10 abas: Visão Geral, Cronograma, Avanço Semanal, Prog. Semanal, Curva S, Revisões, Gantt, REFIS, Caminho Crítico, Efetivo, Diagrama de Rede. **Não precisa entender tudo agora** — este manual explica cada uma.

### 📌 Dica de ouro para iniciante

Se você só puder olhar **uma coisa por semana**, olhe a **Visão Geral**. Ela já te dá: avanço físico, atividades em atraso, clima da semana e histórico de REFIs. É o "raio-X" da obra.

# Módulo Planejamento – O Coração do Portal

## O que é "Planejamento" em uma obra?

É a divisão da obra em centenas de pequenas tarefas (chamadas de **atividades**), cada uma com data de início, fim e percentual de execução. Esse plano é o "GPS" da obra: a cada semana, comparamos onde a obra *deveria* estar com onde ela *está*, e isso vira indicadores como **SPI**, **Avanço Físico**, **Curva S**, etc.

## Quando devo entrar no módulo Planejamento?

| Frequência               | O que olhar                       |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Toda semana              | Visão Geral + Avanço Semanal      |
| A cada 2 semanas         | Curva S + Caminho Crítico         |
| 1 vez por mês            | Gantt completo + REFIS + Revisões |
| Quando algo te preocupar | Diagrama de Rede + Efetivo        |

## Os 4 indicadores que você precisa entender

### ▣ Avanço Físico

Percentual da obra concluída. Vai de 0% (não começou) a 100% (entregue).

*Exemplo: 1,38% Realizado vs 1,84% Previsto = obra começando, está levemente atrás.*

### ▣ SPI (Schedule Performance Index)

Realizado dividido por Previsto. **1,00** = no prazo. **<1** = atrasada. **>1** = adiantada.

*SPI 0,75 = a obra fez 75% do que deveria ter feito até agora.*

### ▣ CPI (Cost Performance Index)

Indicador financeiro: valor agregado dividido pelo custo real. **1,00** = dentro do orçamento.

*CPI 1,00 = a obra está gastando exatamente o previsto.*

### ▣ REFIS

"Relatório de Fiscalização". Snapshot OFICIAL semanal emitido pela gerenciadora. Cada REFIS congela os números do período.

*REFIS Nº 001 da semana 04/05/2026 = retrato oficial dessa semana.*

## Aba 1 Visão Geral

### Para que serve

Painel executivo da obra: avanço físico, KPIs principais, atividades em atraso, clima da semana e histórico de REFIs. É a tela mais importante do Portal — se for olhar UMA coisa, olhe esta.

### Como ler

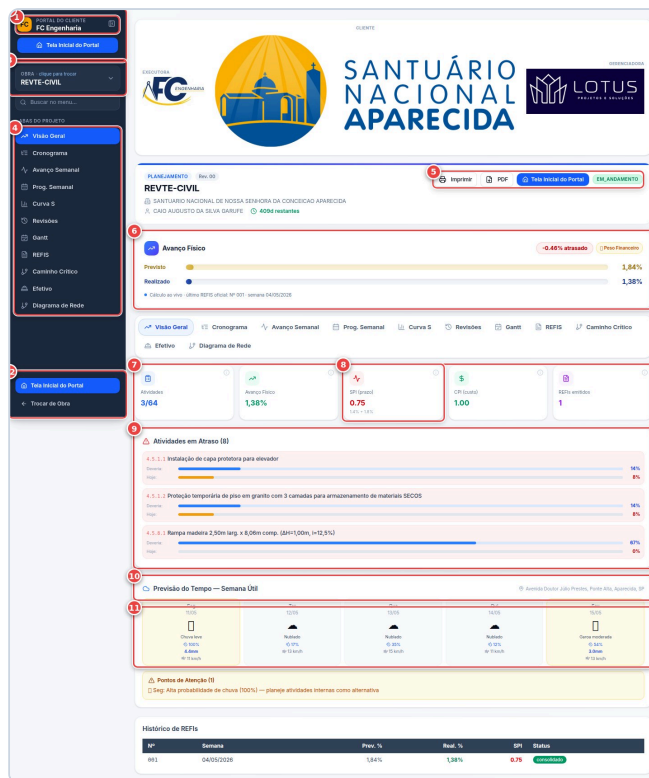
- **Barra dupla colorida no topo:** dourado é o previsto, azul é o realizado. Quanto mais próximas, melhor.
- **Cartões coloridos (KPIs):** Atividades concluídas, Avanço Físico, SPI, CPI e nº de REFIs.
- **Atividades em Atraso (banner laranja):** lista das atividades que estão executando abaixo do previsto até hoje.
- **Previsão do Tempo:** integração com OpenWeather. Mostra chuva/sol/vento dos próximos 5 dias úteis na localização da obra.
- **Histórico de REFIs (tabela inferior):** todos os relatórios oficiais já emitidos, do mais recente ao mais antigo.

### Exemplo prático

*REVTE-CIVIL: Previsto 1,84%, Realizado 1,38%, SPI 0,75. Lê-se: a obra está fazendo 75% do que deveria — leve atraso de 0,46%, normal em fase inicial. Há 8 atividades em atraso e 3 dias com chance de chuva esta semana.*

### Dica para iniciante

Não se assuste com SPI baixo nas **primeiras semanas** de obra. Quando o avanço previsto é menor que 20%, o SPI exagera os números. Há um banner azul informativo na Curva S explicando isso.



## FAQ

**Por que o SPI mudou hoje sem ninguém ter mexido?** Porque o SPI é calculado *ao vivo* a partir do calendário. A cada dia que passa, o "previsto até hoje" sobe; se o "realizado" não acompanhar, o SPI cai automaticamente.

**Os números do Portal batem com o que a gerenciadora me mandou?** Sim. O Portal é fonte única e usa as mesmas fórmulas do ERP interno (regra de paridade Portal × Planejamento).

## Aba 2 Cronograma

### Para que serve

Visão tabular detalhada de todas as atividades da obra organizadas pela hierarquia EAP (Estrutura Analítica do Projeto). Mostra datas, responsáveis e percentuais de execução.

### Como ler

- Cada linha é uma atividade ou um *grupo* de atividades (níveis 1, 2, 3 da EAP).
- Colunas: código EAP, descrição, data início/fim, % previsto, % realizado, status.
- Pode usar filtros para esconder atividades já concluídas ou ver só um pacote específico.

### Exemplo prático

*Buscar 'instalação' filtra todas as atividades de instalação elétrica e hidráulica de uma vez.*

### Dica para iniciante

Use esta aba quando precisar saber a **data prevista** de uma atividade específica (ex.: 'quando vai começar o reboco do 2º pavimento?').

## Aba 3 Avanço Semanal

### Para que serve

Mostra a performance da semana corrente (segunda → domingo): quantas atividades estão na janela, qual o avanço previsto vs realizado, e a Aderência (SPI semanal).

### Como ler

- **4 cartões no topo:** Atividades ativas, Previsto da semana, Realizado da semana, Aderência (% que conseguiu cumprir).
- **Tabela:** lista das atividades da semana com EAP, datas, % realizado e status (Concluída / Em execução / Prevista).
- Atividades multi-semana contribuem proporcionalmente — se uma atividade dura 4 semanas, ela conta 1/4 nesta semana.

### Exemplo prático

*Aderência 70% significa que a obra cumpriu 70% do plano semanal. Acima de 90% é excelente; entre 70-90% normal; abaixo de 70% acende alerta.*

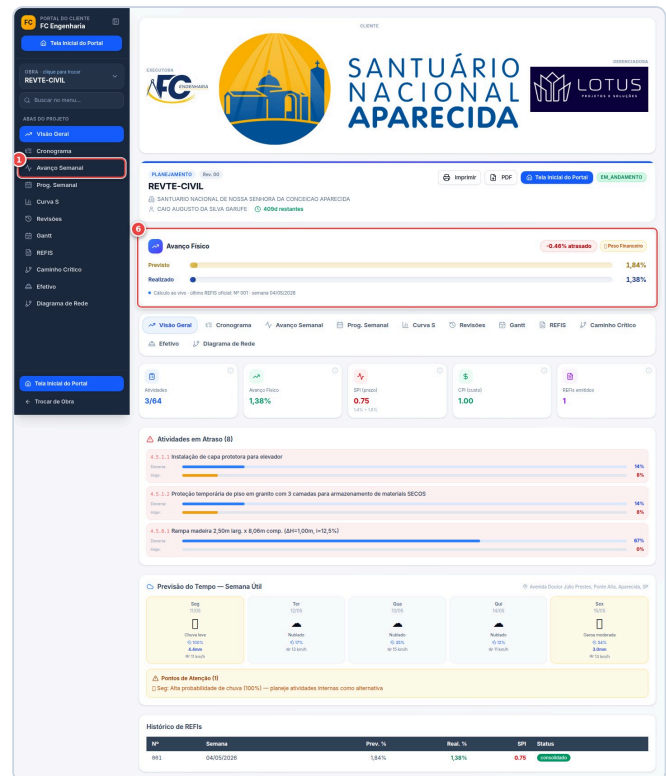
### Dica para iniciante

Esta é a aba para responder '**o que está rolando ESTA SEMANA?**'. É a leitura semanal recomendada para quem não quer se aprofundar.

### FAQ

#### Domingo aparece zerado, é normal?

Sim, a semana é seg→dom mas atividades raramente são lançadas no domingo. O cálculo se ajusta na segunda.





### □ Para que serve

Programação detalhada da semana com responsáveis, equipes e marcos esperados. Diferente do Avanço Semanal (que olha pra trás), a Prog. Semanal olha pra frente.

### □ Como ler

- Lista de marcos e entregáveis previstos para a semana corrente.
- Útil para o cliente saber *com antecedência* o que vai ser feito.

### □ Exemplo prático

*Programação da semana 11→17 de maio:  
'Conclusão de protensão laje 3º pav', 'Início de alvenaria 2º pav', 'Recebimento de esquadrias'.*

### □ Dica para iniciante

Use esta aba na **segunda-feira** para ter visão antecipada da semana e planejar visitas técnicas.

## Aba 5 Curva S

### Para que serve

Gráfico clássico de gerenciamento de projetos. Compara o Baseline (plano original), o Realizado e a Tendência ao longo do tempo. Permite ver visualmente se a obra está convergindo ou divergindo do plano.

### Como ler

- **Linha azul (Baseline):** plano original aprovado.
- **Linha verde (Realizado):** o que foi efetivamente executado.
- **Linha tracejada (Tendência):** projeção do que vai acontecer se a velocidade atual continuar.
- **Toggle Trabalho ↔ Financeira:** alterna entre % físico e R\$ acumulado.

### Exemplo prático

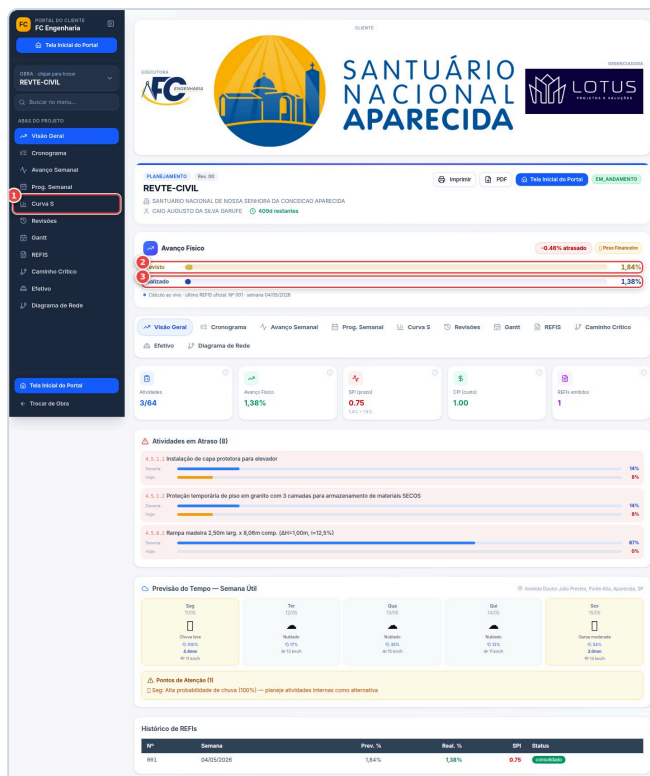
*Se a linha verde está abaixo da azul e a tracejada cruza a azul mais à frente, significa: 'estamos atrasados, mas vamos recuperar'. Se a tracejada nunca cruza a azul, a obra vai atrasar.*

### Dica para iniciante

Não se assuste com a aparência. A Curva S vira uma curva em formato de 'S' porque obras começam devagar, aceleram no meio e desaceleram no fim. Isso é **normal**.

### FAQ

**Por que apareceu um banner azul "fase inicial"?** Quando o avanço é menor que 20%, o SPI puro produz números absurdos (ex.:  $SPI=0,3$  não significa que vai atrasar 70%). O banner é um aviso técnico — referência: PMBOK / Earned Schedule.





## Para que serve

Diagrama de barras horizontais mostrando todas as atividades no tempo. Permite ver visualmente sobreposições, sequências e a 'cara' geral da obra.

## Como ler

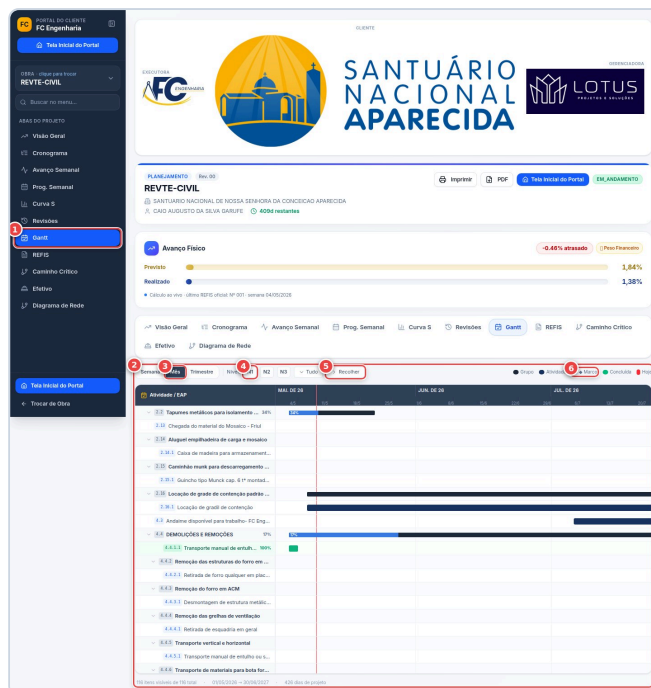
- **Eixo vertical:** atividades agrupadas por nível EAP.
- **Eixo horizontal:** tempo (semanas ou meses).
- **Cores:** Grupo (preto), Atividade (azul), Marco (losango roxo), Concluída (verde), Linha vermelha vertical = HOJE.
- **Filtros:** Nível 1 (visão executiva), Nível 2/3 (mais detalhe), Tudo (completo).

## Exemplo prático

*Para uma obra de 426 dias com 116 itens, comece com 'Nível 1' para ver os grandes pacotes (Fundações, Estrutura, Alvenaria, Acabamento). Só expanda quando precisar.*

## Dica para iniciante

Comece sempre **recolhido**. Use 'Recolher Tudo' e vá expandindo só os grupos que te interessam — caso contrário a tela fica poluída.



## Aba 8 REFIS

### Para que serve

Lista TODOS os Relatórios de Fiscalização (REFIS) já emitidos pela gerenciadora. Cada REFIS é um snapshot oficial e congelado dos números da semana — funciona como o 'extrato bancário' da obra.

### Como ler

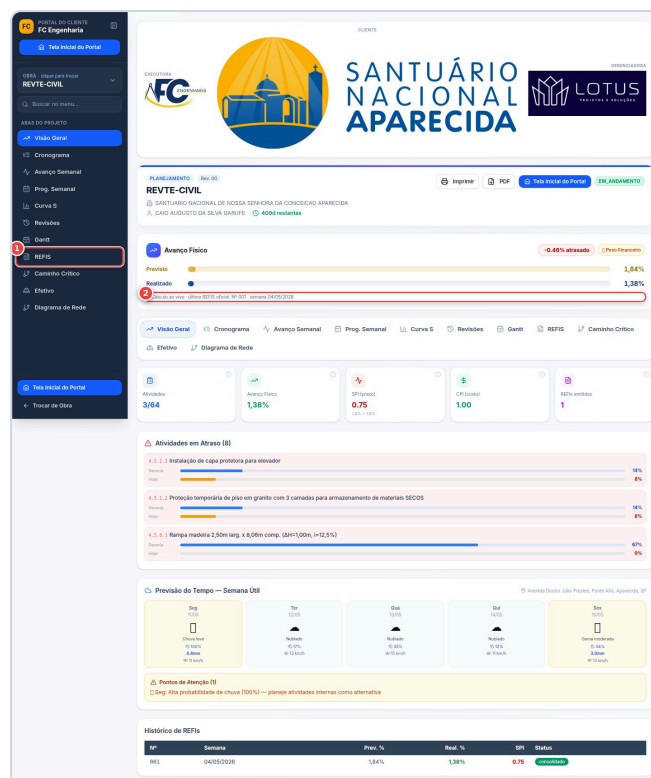
- Cada linha é um REFIS: Número, semana, % previsto, % realizado, SPI, status (consolidado/preliminar).
- Clicar em um REFIS abre o documento completo (PDF ou tela detalhada).

### Exemplo prático

*REFIS 001 - semana 04/05/2026 - Previsto 1,84%, Realizado 1,38%, SPI 0,75 - Consolidado. Esse é o ponto oficial usado pelo banco/gerenciadora.*

### Dica para iniciante

Os REFIS são a **base contratual**. Se o seu contrato menciona 'desvio máximo permitido', é a partir dos REFIS que isso é medido.



## Para que serve

Aplica o método CPM (Critical Path Method) para identificar quais atividades são **críticas** — ou seja, qualquer atraso nelas atrasa a entrega final da obra.

## Como ler

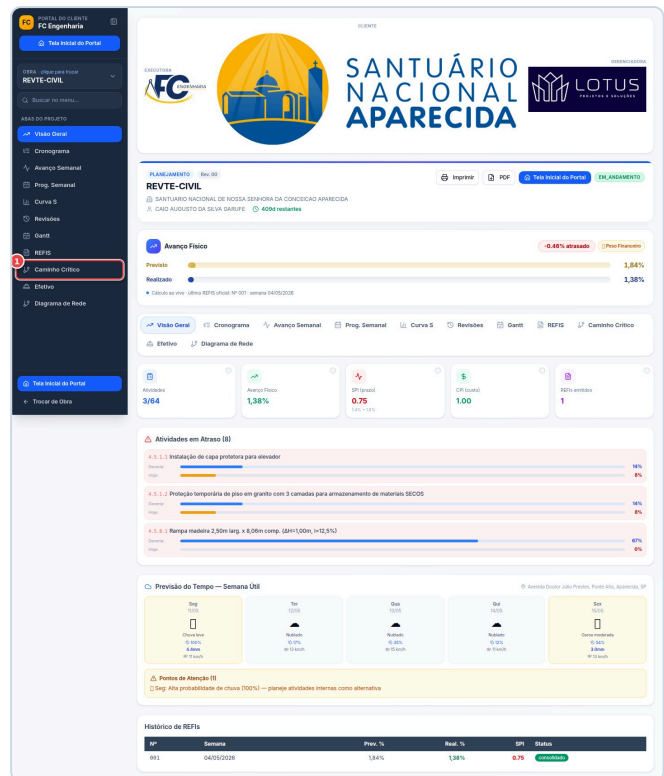
- **Crítico (vermelho):** atividades com folga zero. Prioridade MÁXIMA.
- **Quase crítico (amarelo):** com pouca folga, podem virar críticas se não forem cuidadas.
- **Com folga (azul):** têm tempo de respiro, baixo risco.
- Card "Ação operacional" sugere o que fazer (ex.: tratamento diário, cobertura integral de insumos).

## Exemplo prático

*Se das 64 atividades, 3 estão no caminho crítico (Retirada de divisória, Desmobilização, Final de obra) e 1 atrasa 5 dias, a entrega final atrasa exatamente 5 dias.*

## Dica para iniciante

Foque sua atenção nos **vermelhos**. Eles são poucos mas são determinantes para a data de entrega. Os azuis você pode ignorar no dia-a-dia.



## Para que serve

Mostra a quantidade de pessoas (mão de obra) alocadas na obra ao longo do tempo, separadas por função e tipo de contrato (próprio, terceirizado, PJ).

## Como ler

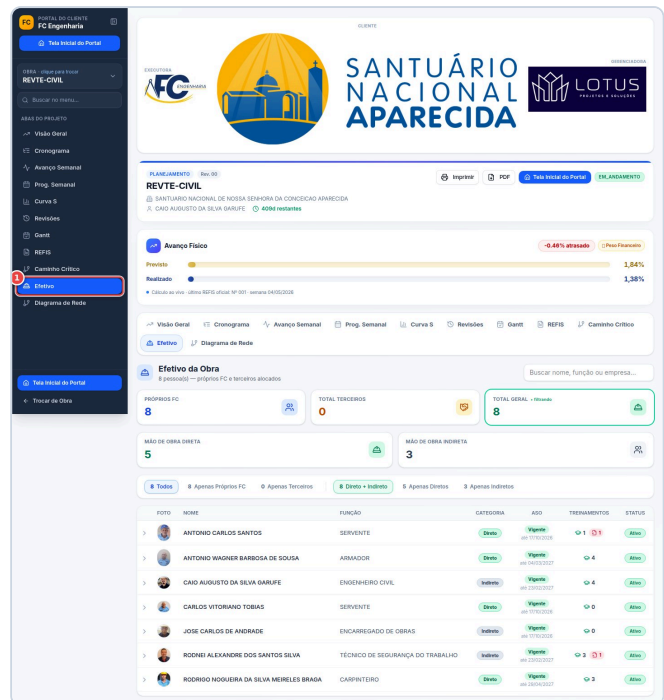
- **Gráfico de barras:** efetivo por mês ou semana.
- **Detalhamento por função:** pedreiro, servente, eletricista, encanador, mestre, etc.
- Permite ver picos e vales — a obra está com gente suficiente?

## Exemplo prático

*Pico esperado de 80 pessoas em junho/2026 mas o gráfico mostra só 45 hoje = pode ser sinal de subdimensionamento da equipe.*

## Dica para iniciante

Compare o efetivo real com o que estava previsto. Atrasos muitas vezes vêm de **poucas pessoas** alocadas, não de problemas de execução.



## Aba 11 Diagrama de Rede

### Para que serve

Visão técnica avançada: mostra as DEPENDÊNCIAS entre atividades em forma de rede (nós e setas). Permite entender a lógica do plano: 'A vem antes de B, B vem antes de C'.

### Como ler

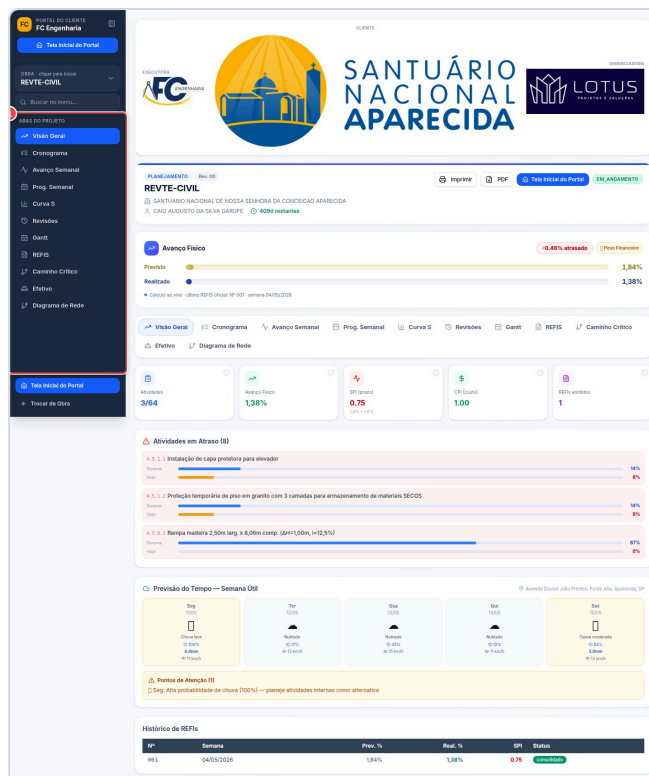
- Cada caixa é uma atividade.
- Setas indicam predecessoras → sucessoras.
- Cores indicam status (atrasada, em andamento, concluída).

### Exemplo prático

*Útil para entender por que uma atividade 'aparentemente atrasada' não é problema: ela depende de outra que ainda nem começou.*

### Dica para iniciante

Esta aba é **técnica**. Não se preocupe se não entender de primeira — peça pra equipe de planejamento da FC explicar usando o diagrama na tela.



## FAQ Geral do Módulo Planejamento

### O Portal mostra os mesmos números que o ERP interno da FC?

**Sim, sempre.** Existe uma "Regra de Ouro": o Portal NUNCA pode divergir do módulo Planejamento. Mesmo universo de atividades, mesmas fórmulas. Se você ver discrepância, contate a FC imediatamente.

### Posso imprimir o que vejo?

Sim, todas as telas têm botão "Imprimir" e "PDF" no canto superior direito. O PDF gera um documento limpo, sem menus, próprio pra envio interno.

### Como faço para mudar entre obras?

Use o seletor "OBRA — clique para trocar" no topo da sidebar esquerda. Ou clique em "Trocar de Obra" no rodapé da sidebar.

### Os dados são em tempo real?



Sim. Cada vez que a equipe da FC lança uma atualização (apontamento de atividade, novo REFIS, revisão de cronograma), o Portal atualiza imediatamente.

### Tem app pra celular?

Não há app separado, mas o Portal é totalmente responsivo. Funciona perfeitamente em smartphone e tablet pelo navegador.

## Módulo Projetos / Documentos Técnicos

### O que é este módulo?

É a **biblioteca técnica** da sua obra. Aqui ficam todos os documentos oficiais: projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, elétricos, ARTs, RRTs, memoriais, especificações, e qualquer documento técnico que precise ser entregue ao cliente.

### Tipos de documentos que você vai encontrar

| Tipo                        | O que é                                                | Quando consultar                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Projetos (PDF)</b>       | Plantas, cortes, fachadas, detalhes                    | Antes de aprovar mudanças                   |
| <b>ART / RRT</b>            | Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica          | Para entrega ao banco/seguradora            |
| <b>Memoriais</b>            | Texto descrevendo materiais, métodos e padrões         | Para entender escopo e qualidade contratada |
| <b>Especificações</b>       | Listas de materiais com marca/modelo                   | Quando há dúvida sobre acabamento           |
| <b>Memoriais de cálculo</b> | Documentos de cálculo estrutural, hidráulico, elétrico | Engenheiros e fiscais                       |

### Tutorial — Como baixar um projeto

- 1 Vá ao Hub e clique no card "Proj./Doc."**  
O ícone roxo no Hub principal.
- 2 Selecione a obra**  
Igual ao módulo Planejamento, escolha qual obra quer ver.

3

### Use os filtros laterais

Filtre por **Disciplina** (Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário...) ou por **Status** (Aprovado, Em Análise, Revisado).

4

### Localize o documento

Cada item da lista mostra: nome do documento, disciplina, revisão, data, autor e responsável técnico.

5

### Clique em "Baixar"

O PDF/DWG abre numa nova aba ou baixa direto. Sempre vem a **versão mais recente aprovada**.

## Como saber se estou vendo a versão mais nova?

Cada documento tem um número de revisão (Rev. 00, Rev. 01, Rev. 02...). O Portal mostra **SEMPRE a revisão mais recente aprovada**. Se você quiser comparar com versões anteriores, há um histórico clicando em "Ver revisões".

#### ⚠ Atenção

Documentos marcados como "**Em Análise**" ou "**Preliminar**" AINDA NÃO devem ser usados para execução em campo. Sempre confira o status no canto superior direito do card do documento.

## FAQ do Módulo Documentos

### O documento que preciso não está aqui, e agora?

Pode ser que: (a) ainda não foi liberado para o cliente, (b) está em revisão técnica interna, ou (c) sua liberação não inclui esse pacote. Contate a FC pelo e-mail/WhatsApp do gerente da obra.

### Posso compartilhar o PDF com terceiros?

Sim, os PDFs baixados são seus. Mas lembre-se: o link do Portal é pessoal e não deve ser compartilhado.

### O que é ART e RRT?

**ART** = Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA, para engenheiros). **RRT** = Registro de Responsabilidade Técnica (CAU, para arquitetos). Ambos são obrigatórios por lei.

## Módulo Avaliação (NPS)

---

### Por que o seu feedback importa?

A FC Engenharia leva a sério a percepção do cliente. O módulo Avaliação aplica metodologia **NPS (Net Promoter Score)** mensal: 8 perguntas-chave que cobrem comunicação, qualidade técnica, prazo, segurança, organização e satisfação geral.

### Como funciona o anonimato

Suas respostas são **100% anônimas**. A equipe operacional da obra recebe apenas a nota agregada (média) e os comentários sem nome. Apenas a diretoria executiva e o time de qualidade têm acesso ao painel completo, e mesmo assim sem identificar o respondente individual.

#### ▮ Promessa de anonimato

Você pode escrever críticas duras sem medo de represália. Inclusive, **queremos** ouvir o que está incomodando — é assim que melhoramos.

### Periodicidade

- **1 avaliação por mês**, sempre disponível a partir do dia 1º.
- Janela de 30 dias para responder. Após responder, o card no Hub fica marcado como ✓ OK e a próxima janela aparece no mês seguinte.
- Você recebe lembrete por e-mail no dia 1º se ainda não respondeu.

### As 8 perguntas core

1. **Comunicação:** "Como você avalia a comunicação da equipe FC com você este mês?"
2. **Qualidade técnica:** "Como você avalia a qualidade técnica do que está sendo executado?"
3. **Cumprimento de prazo:** "A obra está cumprindo os prazos prometidos?"
4. **Limpeza e organização:** "O canteiro está limpo e organizado?"
5. **Segurança:** "Você percebe que a segurança do trabalho está sendo levada a sério?"
6. **Resolução de problemas:** "Quando você reporta um problema, ele é resolvido com agilidade?"
7. **Transparência:** "Você se sente bem informado sobre o andamento da obra?"

8. **Satisfação geral (NPS):** "De 0 a 10, o quanto você recomendaria a FC Engenharia para outro empreendedor?"

## Tutorial — Como avaliar

### 1 No Hub, clique no card "Avaliação"

Se ele estiver marcado como ✓ OK, você já avaliou esse mês — só vai aparecer um aviso da próxima janela.

### 2 Responda as 8 perguntas

Cada pergunta usa nota de 0 a 10 (escala NPS padrão). Há também caixas de texto livre para comentário se quiser detalhar.

### 3 (Opcional) Deixe um comentário aberto

Há um campo final "Algo mais que você gostaria de dizer?" — use sem reservas.

### 4 Clique em "Enviar avaliação"

Pronto. O Hub atualiza para ✓ OK e te agradece. Sua avaliação entra anonimizada na próxima leitura da diretoria.

## Como interpretar o NPS

| Nota    | Categoria  | Significado                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------|
| 9 ou 10 | ☐ Promotor | Cliente muito satisfeito, recomendaria a FC |
| 7 ou 8  | ☐ Neutro   | Satisfeito mas não entusiasmado             |
| 0 a 6   | ☐ Detrator | Insatisfeito, não recomendaria              |

*Exemplo: NPS = % Promotores – % Detratores. Acima de 50 é excelente; entre 30-50 muito bom; entre 0-30 normal; negativo é alerta vermelho.*

## FAQ Avaliação

### Posso avaliar mais de uma vez no mês?

Não. Apenas 1 avaliação por mês para evitar vies. Se quiser dar feedback fora do ciclo, use o e-mail do gerente.

### Minha nota afeta o atendimento?

Pelo contrário: notas baixas são revisadas pela diretoria e geram plano de ação. Você ajuda a obra *melhorando* dando feedback honesto.

## O que acontece com o comentário texto?

É lido pela diretoria executiva e pela qualidade. Se for crítica acionável, vira tarefa interna. Se for elogio, vira reconhecimento da equipe.

# Recuperação de Senha

---

Esqueceu a senha? Em 3 passos você recupera o acesso.

1

### Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha"

Logo abaixo do botão "Entrar como cliente".

2

### Digite seu CNPJ, CPF ou e-mail cadastrado

Mesmo identificador que você usa para entrar.

3

### Verifique seu e-mail

Você vai receber um link com validade de **30 minutos**. Clique nele, defina nova senha e pronto.

#### Não chegou o e-mail?

- Confira a caixa de SPAM/Lixo eletrônico.
- Verifique se digitou o identificador correto (o e-mail vai pra caixa cadastrada na FC, não pra qualquer e-mail).
- Se persistir, contate a FC pelo gerente da obra ou pelo e-mail **contato@fcengenharia.com.br**.

# Glossário Expandido

---

## Avanço Físico

Percentual da obra concluída em termos de execução real (cravação de fundação, alvenaria, instalações, acabamento). Vai de 0% a 100%.

## Avanço Financeiro

Percentual da obra medido em termos monetários ( $R\$ \text{ pago} \times R\$ \text{ total}$ ). Pode divergir do físico em períodos onde se compra muito material mas se executa pouco (e vice-versa).

## Baseline

Plano original aprovado e congelado. Toda comparação posterior usa o Baseline como referência. Mudanças no Baseline geram revisões formais.

### **Caminho Crítico (CPM)**

Sequência de atividades sem folga, onde qualquer atraso impacta a data final da obra. Identificadas pelo método CPM (Critical Path Method).

### **CPI (Cost Performance Index)**

Indicador financeiro: valor agregado / custo real. CPI 1,00 = no orçamento. <1 = estouro. >1 = economia.

### **EAP (Estrutura Analítica do Projeto)**

Decomposição hierárquica da obra em pacotes e atividades. Ex: 1. Fundações → 1.1 Estaca → 1.1.1 Concretagem da estaca P1.

### **Earned Schedule**

Técnica avançada de gerenciamento de prazo que corrige distorções do SPI tradicional, especialmente em obras quase concluídas ou em fase inicial.

### **Float (Folga)**

Quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem impactar o prazo final. Atividades com float = 0 são críticas.

### **Gantt**

Diagrama de barras horizontais mostrando atividades ao longo do tempo. Inventado por Henry Gantt (1910), até hoje o gráfico mais usado em planejamento de obra.

### **JWT (JSON Web Token)**

Token de autenticação seguro que o navegador guarda quando você faz login. Permite reconhecer você nas próximas telas sem pedir senha de novo.

### **NPS (Net Promoter Score)**

Métrica internacional de satisfação do cliente. Calculada como % Promotores – % Detratores, varia de –100 a +100.

### **PMBOK**

Project Management Body of Knowledge, guia oficial de boas práticas em gerenciamento de projetos do PMI (Project Management Institute).

### **Quase Crítico**

Atividade com pouca folga (geralmente <5 dias). Risco alto de virar crítica se sofrer qualquer atraso.

### **REFIS (Relatório de Fiscalização)**

Documento oficial semanal emitido pela gerenciadora. Congela os números do período e serve como referência contratual.

### **Revisão de Cronograma**

Atualização formal do plano. Cada revisão é numerada (Rev. 01, 02, 47...) e tem motivo registrado.

### **SPI (Schedule Performance Index)**

Indicador de prazo: valor agregado / valor planejado. SPI 1,00 = no prazo. <1 = atrasada. >1 = adiantada.

### **Tendência**

Projeção do término da obra baseada na velocidade atual. Se a velocidade não mudar, é quando a obra vai terminar de fato.

### **Tenant Isolation**

Conceito de segurança: mesmo o sistema sendo compartilhado por vários clientes, cada cliente vê apenas seus próprios dados. No Portal, isso é garantido pelo filtro `companyId` em todas as consultas.

## **FAQ Geral · Quando contatar a FC**

---

### **O Portal não está abrindo, o que faço?**

1) Tente recarregar (F5). 2) Limpe o cache do navegador. 3) Tente outro navegador (Chrome → Edge, Safari → Chrome). 4) Se persistir, reporte ao gerente da obra ou para [suporte@fcengenharia.com.br](mailto:suporte@fcengenharia.com.br).

### **Esqueci a senha e o e-mail de recuperação não chega.**

Confira SPAM. Se nada, contate a FC para reset manual.

### **Os números que vejo são iguais aos do banco/seguradora?**

Sim. O Portal usa as mesmas fórmulas do ERP interno (Regra de Ouro). Os REFIS são a fonte oficial usada pelo banco/agente fiscalizador.

### **Encontrei um número que parece errado, é bug?**

Pode ser. Antes de reportar: (a) confira se você está olhando a obra certa; (b) confira se a aba está atualizada (recarregue F5); (c) compare com o REFIS oficial. Se ainda parecer errado, reporte com print da tela.

### **Posso convidar um sócio meu para ter acesso?**

Sim. Solicite à FC para criar um segundo usuário vinculado ao mesmo cliente. Cada pessoa terá seu próprio CPF/e-mail e senha.

### **Posso usar no celular?**

Sim. O Portal é responsivo e funciona em qualquer navegador moderno. Recomendamos visualizar o Gantt e a Curva S em tela maior (tablet ou notebook) por causa do nível de detalhe.

### **Os documentos são versionados?**

Sim. Cada documento tem revisão (Rev. 00, 01, 02...). O Portal sempre mostra a mais recente APROVADA.

### Como denuncio um problema sério (segurança, ética, qualidade)?

Use a Avaliação NPS (anônima) para registro formal. Em paralelo, contate diretamente a diretoria pelo e-mail [diretoria@fcengenharia.com.br](mailto:diretoria@fcengenharia.com.br).

### Quando contatar a FC

| Situação                            | Quem contatar                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dúvida sobre execução / qualidade   | Gerente da obra                                                                  |
| Documento faltando no Portal        | Gerente da obra                                                                  |
| Erro técnico no Portal (bug)        | <a href="mailto:suporte@fcengenharia.com.br">suporte@fcengenharia.com.br</a>     |
| Reset de senha não chega por e-mail | <a href="mailto:suporte@fcengenharia.com.br">suporte@fcengenharia.com.br</a>     |
| Insatisfação grave / questão ética  | <a href="mailto:diretoria@fcengenharia.com.br">diretoria@fcengenharia.com.br</a> |
| Comunicação contratual / financeiro | Gerente da obra + cópia para diretoria                                           |